

Activitat 4 — La calculadora amb cap

Fer servir la calculadora amb criteri: decidir quants decimals copiem i entendre com l'arrodoniment arrossegua error en un càlcul encadenat.

Idea clau

La calculadora et dona molts decimals, però tu **no els necessites tots**. El nombre de decimals que té sentit conservar depèn de *què estàs mesurant*: per tallar una fusta n'hi ha prou amb mil · límetres; per a un pressupost, amb cèntims. El problema apareix quan **arrodonim massa aviat** i després seguim calculant: l'error es va **arrossegant** i pot fer-nos prendre una decisió equivocada.

Dues regles d'or

- **Arrodoneix al final, no al principi.** Guarda tots els decimals mentre calcules i arrodoneix només l'últim resultat.
- **Tants decimals com demani la situació.** Diners → 2 decimals (cèntims); longituds d'obra → mil · límetres; una estimació ràpida → potser cap decimal.

Arrodonir bé

Per arrodonir, mira la primera xifra que **elimines**: si és 5 o més, puges una unitat l'última que et quedes; si és menys de 5, la deixes igual. Així, 2,0420 arrodonit a dos decimals és 2,04; i 118,726 a dos decimals és 118,73.

Exemple 1.4.1 — El mateix càlcul, dos camins

Volem $\pi \cdot 0,65$ (la volta de la roda de l'Activitat 1) i després multiplicar-la per 490 voltes.

Camí correcte (arrodonir al final): $\pi \cdot 0,65 \cdot 490 = 1000,59 \dots \approx 1001$ m.

Camí precipitat (arrodonir $\pi \approx 3,1$ d'entrada): $3,1 \cdot 0,65 \cdot 490 = 987,35$ m. Ens hem deixat més de 13 m!

Exercici resolt 1.4.1 — L'error que arrossega un pressupost

Comprem 7 unitats a 12,34€, 3 a 8,90€ i 2 a 45,50€. Quant paguem?

Solució. Sense arrodonir enmig:

$$7 \cdot 12,34 + 3 \cdot 8,90 + 2 \cdot 45,50 = 86,38 + 26,70 + 91,00 = 204,08 \text{€}.$$

Si haguéssim arrodonit cada part a l'euro ($86 + 27 + 91 = 204$), ens sortiria *casualment* molt a prop, però amb més productes aquests cèntims s'acumulen i la factura no quadra.

Resposta: 204,08€. En diners, sempre dos decimals i arrodonir al final.

Exercicis per fer

- 1.4.1 Escalfem el cap.** Arrodoneix a dos decimals: (a) 3,14159; (b) 2,04203; (c) 1,41421; (d) 118,726.
- 1.4.2 Quants decimals?** Digues quants decimals té sentit conservar:
- (a) el preu total d'una compra;
 - (b) la llargada d'una prestatgeria per tallar la fusta;
 - (c) una estimació ràpida de quanta gent cap en una sala.
- 1.4.3 Al final, no al principi.** Calcula $\pi \cdot 12$ de dues maneres: (a) amb el π sencer de la calculadora, arrodonint al final; (b) fent servir $\pi \approx 3,1$ des del principi. Quina diferència surt?
- 1.4.4 El consum del cotxe.** Un cotxe gasta 5,8 L cada 100 km i fa un trajecte de 234 km. La benzina val 1,529 €/L. Calcula el cost guardant tots els decimals fins al final i arrodoneix a cèntims.
- 1.4.5 Caça l'error.** Un company calcula l'àrea d'un cercle de radi 2,5 m així: « $\pi \approx 3$, doncs $A = 3 \cdot 2,5^2 = 18,75 \text{ m}^2$ ». Quina àrea surt amb el π de debò? Quant s'ha equivocat?
- 1.4.6 Estima abans de calcular.** Una pizza de 32 cm de diàmetre: estima la vora *sense calculadora* (recorda que $\pi \approx 3$) i després calcula-la exacta. Que t'ha servit l'estimació per veure si el resultat era raonable?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.4.1** (a) 3,14; (b) 2,04; (c) 1,41; (d) 118,73.
- 1.4.2** (a) 2 decimals (cèntims); (b) mil · límetres, és a dir 3 decimals en metres o directament en mm; (c) cap decimal (persones senceres).
- 1.4.3** (a) $\pi \cdot 12 = 37,699 \dots \approx 37,70$; (b) $3,1 \cdot 12 = 37,20$. Diferència d'uns 0,50.
- 1.4.4** Litres = $\frac{234}{100} \cdot 5,8 = 13,572$ L; cost = $13,572 \cdot 1,529 = 20,75$ € (arrodonit a cèntims). Si s'arrodoneix a 13,6 L primer, surt 20,79 €: 4 cèntims de més.
- 1.4.5** Amb π de debò: $A = \pi \cdot 2,5^2 = 19,63 \dots \approx 19,63$ m². El company té 18,75: s'ha deixat gairebé 0,9 m² per haver posat $\pi \approx 3$.
- 1.4.6** Estimació: uns $3 \cdot 32 = 96$ cm. Exacte: $\pi \cdot 32 = 100,53 \approx 101$ cm. L'estimació (96) és a prop i confirma que 101 és raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli procedimental de la unitat: ús raonat de la calculadora científica i control de l'error d'arrodoniment. És la competència aplicada que la via A prioritza per damunt del tractament formal dels radicals (que és marca B).
- **Criteris.** Càlcul eficient i decisió de precisió: **5.1** i, sobretot, autoregulació i anticipació de l'error: **8.3** (nivell N3 = anticipar on apareixerà l'error abans de calcular).
- **Error rei (ex. 3, 5).** Arrodonir π (o qualsevol irracional) *massa aviat*. Es fa visible amb números concrets i es reprèn al producte final (Activitat 6).
- **Ex. 1 (b).** Comenteu que $2,0420 \rightarrow 2,04$ perquè la xifra eliminada (2) és menor que 5.
- **Full de càlcul (DUA/digital).** Molt recomanable mostrar amb un full de càlcul com canvia un total segons quan s'arrodoneix; fa tangible l'acumulació de l'error.
- **Benestar (ex. 6).** L'estimació prèvia dona seguretat: si el resultat cau lluny, l'alumne detecta l'error sol, sense ansietat.